

Линейная Алгебра и Геометрия. Лекция 24.

10.03.2025.

Начало:

$E = \mathbb{R}^n$ со стандартными $(\cdot, \cdot)$

$S \subseteq E$, $a_1, \dots, a_k \in S$, $A = (a_1, \dots, a_k) \in \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R})$ $\forall v \in \mathbb{R}^n$ $pr_S v = A(A^T A)^{-1} A^T v$

Теорема:

E - евклидово пр-во, $S \subseteq E$ - подпространство $\rightarrow \forall x \in E$ $p(x, S) = |\text{ort}_S^\perp x|$, при этом $pr_S v$ - единственный близкий к x вектор из S

Метод наименьших квадратов

(*) $CAx = b$, $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $x, b \in \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ - решение $CAx = b \Leftrightarrow$

$Ax_0 = b \Leftrightarrow |Ax_0 - b| = 0 \Leftrightarrow p(Ax_0, b) = 0$. Но, если $CAx = b$ несовместна $\rightarrow x_0$ будет псевдорешением eqn.

$$p(Ax_0, b) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} p(Ax, b).$$

Пусть S - подпр-во в $\mathbb{R}^n$ натянутое на столбцы матр. A , $S = \langle A^{(1)}, \dots, A^{(n)} \rangle$. $C = pr_S b$

Предложение.

1). x_0 - псевдореш для $CAx = b$ (*) $\Leftrightarrow x_0$ - решение для $CAx = C$.

2) Если столбцы $\text{Mat } A$ ЛНЗ, то псевдорешение для (*) $\exists!$ и может быть найдено по формуле $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$.

Доказ-ние. $\text{ort}_S^\perp b = \square + \square \dots$ x проецирует всевозможные векторы из $\mathbb{R}^n \Rightarrow Ax$ пробегает все возможные линейные комбинации столбцов $\text{Mat } A$. $\Rightarrow$ Он линейная оболочка $\rightarrow$ это $S \subseteq \mathbb{R}^n$.

$$1) Ax = x_1 A^{(1)} + x_2 A^{(2)} + \dots + x_n A^{(n)} \Rightarrow \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\} = S \Rightarrow \min p(Ax, b) = p(S, b).$$

По теореме минимизм достигается $\Leftrightarrow Ax_0 = pr_S b = C$ для некоторого $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

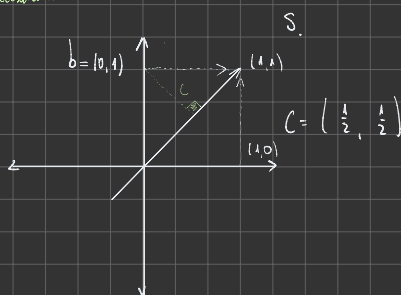
2) Т.к. $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$ ЛНЗ $\rightarrow b \in S \Rightarrow \exists! x_0 \in \mathbb{R}^n$, т.ч. $Ax_0 = C$.

Тога $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$ является решением по формуле для проекции $\Leftrightarrow Ax_0 = A(A^T A)^{-1} A^T b = pr_S b = C$.

Пример:

$$\begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ЛНЗ столбцы}} x_0 = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot 1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}$$

Это несовместна $CAx = b$.



$\mathbb{E}, S \subseteq \mathbb{E}, e_1, \dots, e_n \in S$

Прег

$$\forall x \in \mathbb{E} \quad p(x, S)^2 = \frac{\det G(e_1, \dots, e_n, x)}{\det G(e_1, \dots, e_n)}$$

Док-во

1) $x \in S \Rightarrow p(x, S) = 0$;

векторы $e_1, \dots, e_n, x$ линейно завис. $\Rightarrow \det G(e_1, \dots, e_n, x) = 0$. (так как в данном случае $e_1, \dots, e_n$ имеют зависимость).

2) $x \notin S$. Положим $z = \text{ort}_S x$. Тогда вектор это z . Т.к. на картинке выше, вектор z ортогонален. Будет ортогональной компонентой текущего вектора x относительно S .

Ортогонализация I-III: z не лежит в S . Они теперь линейно независимы, т.к.

$e_1, \dots, e_n, x \rightsquigarrow p_1, \dots, p_n, z \rightarrow$ в силу св-ва (♥) имеем: При ортогонализации $\det G(e_1, \dots, e_n)$ не меняется

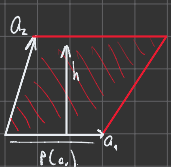
$$\frac{\det G(e_1, \dots, e_n, x)}{\det G(e_1, \dots, e_n)} = \frac{\det G(p_1, \dots, p_n, z)}{\det G(p_1, \dots, p_n)} = \frac{|p_1|^2 \dots |p_n|^2 \cdot |z|^2}{|p_1|^2 \dots |p_n|^2} = |z|^2 = p(x, S)^2$$

Опр. k -мерный параллелепипед

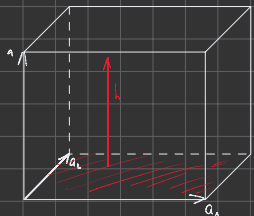
k -мерный параллелепипед, натянутый на векторы $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{E}$. — $P(a_1, \dots, a_k) := \{x, a_i \mid 0 \leq x_i \leq 1\}$

Примеры:

① $k=1 \rightarrow P(a_1)$ — отрезок.

② $k=2$  $P(a_1, a_2)$ — параллелограмм.

③ $k=3$ $P(a_1, a_2, a_3)$ — классический параллелепипед.



Напомним: Основание $P(a_1, \dots, a_k) = P(a_1, \dots, a_{k-1})$

Высота $P(a_1, \dots, a_k) = h = \text{ort}_{\langle a_1, \dots, a_{k-1} \rangle} a_k$.

Опр. (к-мерный) объем k-мерного паралл-да $P(a_1, \dots, a_k)$ — величина $\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)$ определяется индуктивно.

$$k=1: \text{vol } P(a_1) = |a_1|$$

$$k>0: \text{vol } P(a_1, \dots, a_k) = \text{vol } \underbrace{P(a_1, \dots, a_{k-1})}_{\text{Основание}} \cdot \underbrace{|h|}_{\text{Высота}}, \text{ где } h = \text{орт } \begin{matrix} 0_k \\ \langle a_1, \dots, a_k \rangle \end{matrix}$$

Теор.

Основание

Высота

$$\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)^2 = \det G(a_1, \dots, a_k).$$

Док-во.

$$k=1 \Rightarrow \text{vol } P(a_1)^2 = |a_1|^2 = (a_1, a_1).$$

$$k>1 \Rightarrow (\text{vol } P(a_1, \dots, a_k))^2 = (\text{vol } P(a_1, \dots, a_{k-1}))^2 \cdot |h|^2 = \det G(a_1, \dots, a_{k-1}) \cdot |h|^2 = (*)$$

Если $a_1, \dots, a_{k-1}$ л.н.з., то $(*) = 0$.

и $\det G(a_1, \dots, a_k) = 0$, т.к. $a_1, \dots, a_k$ тоже линейно зависимы (Если подсистема зависима то и система л.н.з. зависима).

$$\text{Если } a_1, \dots, a_{k-1} \text{ л.н.нз. то } (*) = \det G(a_1, \dots, a_{k-1}) \cdot \frac{\det G(a_1, \dots, a_k)}{\det G(a_1, \dots, a_{k-1})} = \det G(a_1, \dots, a_k).$$

→ Мои расписывали,
кв.драт л.н.з. = кв.драт з.н.з.
а_k до подпространства л.н.з.
остаточных

Следствие:

$\text{vol } P(a_1, \dots, a_k)$ не зависит от выбора основания в $P(a_1, \dots, a_k)$. Ил. т.к. базис не имеет т.к. перестановки даются 2 рода л.

Пример: (Тригонометрич. полиномы).

$$\text{Если система } a_1, \dots, a_k \text{ ортого. то } \text{vol } P(a_1, \dots, a_k) = \sqrt{\det G(a_1, \dots, a_k)} = \sqrt{|a_1|^2 \dots |a_k|^2} = |a_1| \dots |a_k|$$

$$(e_1, \dots, e_n) - \text{ор.н.з. д.с. в } \mathbb{R}^n, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n \quad (a_1, \dots, a_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A, A \in M_n(\mathbb{R}).$$

$$\text{През. } \text{vol } P(a_1, \dots, a_n) = |\det A|$$

Док-во.

$$G(a_1, \dots, a_n) = A^T \cdot A \Rightarrow \text{vol } P(a_1, \dots, a_n) = \sqrt{\det G(a_1, \dots, a_n)} = \sqrt{\det (A^T A)} = \sqrt{(\det A^T \cdot \det A)} = \sqrt{(\det A)^2} = |\det A|$$



$$\mathbb{R}^n, e = (e_1, \dots, e_n) \text{ и } e' = (e'_1, \dots, e'_n) \text{ д.с. в } \mathbb{R}^n. \quad |e'| = e \cdot C.$$

Опр. Оризово ориентиз.

Базисы e, e' наз-ся оризово ориентированными, если $\det C > 0$

През.

1). Отношение ориз. ориент. на множество всех д.с. в $\mathbb{R}^n$ является отношением эквивалентности

2). Всего есть ровно 2 класса эквивалентности

Доказательство

Упрощение

- 3 условия для тройки: (рефлексивность: б.с. ориентировать себя, т.е. $\text{Mat}_{C \rightarrow C} = E$, $C_{e \rightarrow e'} \mid \det C = (+1) \Rightarrow C_{e' \rightarrow e} = C^{-1} \in (+1)$, $C_{e \rightarrow e'} \cdot C_{e' \rightarrow e} = \det C \in (+1)$, т.е. $C \cdot C^{-1} = C^{-1} \cdot C = E$ свойство транзитивности транзитивность тогда $\det C = (+1)$
- Не 1 т.к. б.с. и изменение 1 во времени, да еще если возникнет повод б.с. он будет принадлежать другой или другой.

Опр. **Зафиксированная ориентация.**

Говорят, что в E зафиксирована ориентация, если все базисы одного класса объявлены положительно ориентированными, а все базисы второго класса — отрицательно ориентированными.

Пример.

Стандартный способ выбора ориентации в $\mathbb{R}^3$.

Положительно ориентированы: "правые тройки"

Отрицательно ориентированы: "левые тройки"

Ор. ориентации в E .

$P = (e_1, \dots, e_n)$ — полож. ориентир. ортонорм. б.с. $(a_1, \dots, a_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A$, $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Опр. **Ориентированный объем.**

Пор-ца $P(a_1, \dots, a_n)$ называется величиной $\text{Vol}(a_1, \dots, a_n) = \det A$.

Предложение: Данное опр корректно, т.е. не зависит от ПООБ

Доказ.

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — тоже ПООБ $\Rightarrow e' = e \cdot C$ (C ортогональное Mat , $C^T \cdot C = E$), $\det C = \pm 1$, т.к. e, e' ориентированы $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \det C > 0 \Rightarrow \det C = 1 \Rightarrow (a_1, \dots, a_n) = (e'_1, \dots, e'_n) \cdot C^{-1} \cdot A$$

$$\text{Vol}(a_1, \dots, a_n)_{e'} = \det(C^{-1} \cdot A) = \underbrace{\det C^{-1}}_{=1} \cdot \det A = \text{Vol}(a_1, \dots, a_n)_e$$

свойство ориентр. объема:

$$1. \text{Vol}(p_1, \dots, p_n) > 0 \Leftrightarrow a_1, \dots, a_n \text{ — ПООБ в } E \text{ и } \text{Vol}(p_1, \dots, p_n) < 0 \Leftrightarrow a_1, \dots, a_n \text{ — ООБ в } E$$

2) Линейны по каждому аргументу.

3) Кососимметричность (имеют друг на друга перемены любых двух аргументов).

Лемма.

$$\text{Пусть } v_1, v_2 \in E, (v_1, x) = (v_2, x) \forall x \in E$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2$$

Доказ.

$$(v_1, x) = (v_2, x) \Leftrightarrow (v_1 - v_2, x) = 0 \forall x \in E \Rightarrow v_1 - v_2 \in E^\perp = \{\vec{0}\} \Rightarrow v_1 - v_2 = \vec{0} \Rightarrow v_1 = v_2$$

Ранее считаем что $\dim E = 3$. ($E = \mathbb{R}^3$ и что в E ориентированная ориентация.)

Теор.

Пусть $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда:

1) $\exists! z \in \mathbb{R}$, т.ч. $(v, x) = \text{Vol}(a, b, x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

2) Если $e = (e_1, e_2, e_3)$ — стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$, $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$, $b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$. То

$$v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_3 \quad (*)$$

Док-з.

1) Единственность следует из леммы

1) (существование + 2). Достаточно показать, что вектор v , заданный (*), подходит.

Пусть $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$. Тогда:

$$(v, x) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} x_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} x_2 + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} x_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{vmatrix} = \text{Vol}(a, b, x)$$

Свернули в опре.

Опр. Векторное произведение.

Вектор v из теоремы называется векторным произведением векторов a и b . Обозн. $[a, b]$.